**OAK INTERNATIONAL SCHOOL**

EXCELLENCE ENSEMBLE • DUAL CURRICULUM MATHEMATICS

| IB MIDDLE YEARS & DIPLOMA | BENIN NATIONALE APC | BILINGUAL EN / FR |
|---|---|---|

## PREMIUM MATHEMATICS ACTIVITY WORKBOOK

# SEVEN-LEVEL MATHEMATICAL CONTENT INVENTORY

### A Harmonised Dual-Curriculum Mathematics Learning Companion

*Connecting Conceptual Inquiry, Axiomatic Proof, and Examination Mastery*

| | |
|---|---|
| **Target Cohort:** | Seven-Level Mathematical Content Inventory |
| **Academic Year:** | 2026–2027 |
| **Curricular Alignment:** | International Baccalaureate & République du Bénin (MEMP/MESTFP) |
| **Publication Code:** | OIS-REP-02-INVENTORY |
| **Series Version:** | OIS-MTH-INV-2026-V1.0 (Classroom & Exam Certified) |

**WORKBOOK TABLE OF CONTENTS / SOMMAIRE**


- **Section A:** Student Introduction & Dual-Curriculum Philosophy
- **Section B:** Bilingual Mathematical Glossary (Technical Lexicon & Pitfalls)
- **Section C:** Shared Conceptual Foundations (Theorems & Comparative Models)
- **Section D:** Contextualised 6-Step Bridging Activities (Real-World Scenarios)
- **Section E:** 5-Level Progressive Practice (From Foundations to Exam Challenge)
- **Section F:** Integrated Application Tasks (Authentic Complex Problems)
- **Section G:** Programme-Specific Reinforcement (IB Inquiry & Beninese Exams)
- **Section H:** Assessment, Diagnostics, Reflection & Complete Worked Solutions

## Deliverable 2: Seven-Level Mathematics Curriculum Content Inventory

**Document Reference:** OIS-MTH-INV-2026-V1.0

**Curricular Scope:** IB MYP 1–5 & DP 1–2 / Beninese National APC (CM2 to Première)

**Taxonomic Key:**

- **[INT] Introduced**: Concept or skill formally encountered for the first time.
- **[DEV] Developed**: Existing concept expanded in depth, scope, and technical complexity.
- **[CON] Consolidated**: Concept reinforced to automaticity and procedural mastery.
- **[EXT] Extended**: Advanced or enrichment material beyond the standard baseline.
- **[NP] Not Prescribed**: Not part of the official statutory requirement at this grade.

---

# LEVEL 1: CM2 / MYP 1 (Ages 10–11)

## 1.1 IB MYP 1 Inventory (English Instruction)

1. **Number systems & operations**: [CON] Positive integers, place value up to millions, standard algorithms for four operations.
2. **Fractions, decimals, percentages, ratios & rates**: [DEV] Fractions as division and parts of a whole; equivalent fractions; adding/subtracting fractions with like/related denominators; decimal place value to thousandths; simple percentages (10%, 25%, 50%); introduction to unitary ratio and rates.
3. **Powers, roots & standard form**: [INT] Concept of square numbers (1, 4, 9, 16, ...); powers of 10 in place value notation; numerical rounding and estimation strategies.
4. **Number theory**: [DEV] Multiples, factors, prime numbers up to 100, divisibility rules for 2, 3, 5, 9, 10; lowest common multiple (LCM) and highest common factor (HCF).
5. **Algebraic expressions & identities**: [INT] Arithmetic patterns, input-output function machines, expressing simple rules in words and informal symbols (e.g., $\Delta + 3 = 8$ or $n + 3$).
6. **Equations & inequalities**: [INT] Solving one-step missing-number equations by inverse operations.
7. **Sequences & patterns**: [DEV] Arithmetic sequences of integers, identifying term-to-term rules and spatial pattern growth.
8. **Functions & graphs**: [INT] Plotting coordinate points in the first quadrant ($(x, y)$ where $x, y \geq 0$); reading simple linear relationship graphs.
9. **Coordinate geometry**: [INT] First quadrant Cartesian grid, identifying axes and coordinates.
10. **Plane geometry & constructions**: [DEV] Properties of 2D shapes (triangles, quadrilaterals, regular polygons); angle types (acute, right, obtuse, straight, reflex); angle sum of triangle ($180^\circ$); measuring angles with a protractor.
11. **Measurement, scale, area & volume**: [DEV] Metric units of length, mass, and volume/capacity; perimeter of polygons; area of rectangles and composite rectangular shapes; volume of rectangular prisms by unit cube packing.
12. **Trigonometry**: [NP]
13. **Vectors**: [NP]
14. **Transformations**: [INT] Line symmetry (reflection) and simple rotational symmetry in 2D shapes.
15. **Statistics & data representation**: [DEV] Tally charts, frequency tables, pictograms, bar graphs, double bar graphs; calculating mode, median, and mean of small discrete datasets.
16. **Probability**: [INT] Probability scale from impossible (0) to certain (1); describing likelihood of single events using words and simple fractions.
17. **Mathematical logic & proof**: [INT] Identifying patterns, formulating verbal conjectures, checking whether a rule works.
18. **Calculus**: [NP]
19. **Mathematical modelling**: [DEV] Real-life word problems involving money, time, and distance.
20. **Digital tools**: [INT] Simple spreadsheets and educational geometry software (e.g., GeoGebra basic tools).

## 1.2 Beninese APC CM2 Inventory (French Instruction)

1. **Systèmes de nombres & opérations**: [CON] Entiers naturels jusqu'au milliard; numération décimale; techniques opératoires de l'addition, soustraction, multiplication et division euclidienne (avec reste).
2. **Fractions, décimaux, pourcentages & proportionnalité**: [DEV] Nombres décimaux arithmétiques (opérations complètes posées); fractions (sens, simplification, fractions égales, somme et différence de fractions de même dénominateur ou multiple); calculs de pourcentage; règle de trois; calculs commerciaux (prix d'achat, prix de vente, frais, prix de revient, bénéfice, perte).
3. **Puissances & racines**: [INT] Notions de nombres carrés; puissances de 10 associées aux conversions métriques.
4. **Arithmétique & divisibilité**: [DEV] Multiples et diviseurs; critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9, 10, 25, 50, 100.
5. **Expressions algébriques**: [INT] Utilisation de lettres ou cases vides pour représenter une inconnue dans un calcul arithmétique.
6. **Équations**: [INT] Résolution de problèmes arithmétiques à données manquantes par rétro-calcul.
7. **Suites & motifs**: [DEV] Suites numériques arithmétiques simples dans les activités de calcul mental.
8. **Fonctions & graphiques**: [INT] Tableaux de proportionnalité, lecture de graphiques cartésiens simples.
9. **Géométrie analytique**: [NP]
10. **Géométrie plane & constructions**: [DEV] Droites parallèles et perpendiculaires (tracé à la règle et à l'équerre); triangles (quelconque, rectangle, isocèle, équilatéral); quadrilatères (carré, rectangle, losange, parallélogramme, trapèze); cercle et disque

(rayon, diamètre, corde).

11. **Grandeurs, mesures, périmètre, aire & volume**: [CON] Conversions dans le système métrique (longueurs, masses, capacités); mesures agraires (ha, a, ca); aires du carré, rectangle, triangle, trapèze, losange, disque ($A = \pi \times r^2$ avec $\pi \approx 3,14$); volume du cube et du pavé droit ($V = L \times l \times h$); équivalence fondamentale 1 $dm^3$ = 1 L = 1 kg d'eau pure; calcul de durées et de vitesses moyennes ($d = v \times t$).
12. **Trigonométrie**: [NP]
13. **Vecteurs**: [NP]
14. **Transformations**: [DEV] Symétrie axiale par pliage et sur quadrillage; axe de symétrie d'une figure.
15. **Statistiques**: [DEV] Organisation des données en tableaux et diagrammes en bâtons.
16. **Probabilités**: [NP] (Non prescrit au primaire béninois).
17. **Logique & raisonnement**: [DEV] Démarche raisonnée de résolution de situations d'évaluation du CEP (étapes: ce que je sais, ce que je cherche, formules, calculs, phrase réponse avec unités).
18. **Calcul infinitésimal**: [NP]
19. **Modélisation**: [CON] Résolution de situations-problèmes concrètes de la vie économique béninoise (marchés, transport, agriculture).
20. **Outils numériques**: [NP] (Non exigé au CEP).

---

## LEVEL 2: SIXIÈME / MYP 2 (Ages 11–12)

### 2.1 IB MYP 2 Inventory (English Instruction)

1. **Number systems & operations**: [DEV] Introduction to negative integers, ordering integers on a number line, addition and subtraction of directed numbers.
2. **Fractions, decimals, percentages, ratios & rates**: [DEV] Multiplying and dividing fractions; converting between fractions, decimals, and percentages; dividing a quantity in a given ratio; rates and unit prices.
3. **Powers, roots & standard form**: [DEV] Index notation for positive integer powers ($a^■$); square roots and cube roots of square and cube numbers; order of operations (BIDMAS/PEMDAS).
4. **Number theory**: [CON] Prime factorisation (index form), prime factor trees, finding LCM and HCF by prime factors.
5. **Algebraic expressions & identities**: [INT] Formulating algebraic expressions, identifying terms, coefficients, variables, and constants; simplifying algebraic expressions by collecting like terms; expanding single brackets ($a(b+c) = ab + ac$).
6. **Equations & inequalities**: [DEV] Solving linear equations with one unknown involving two steps (e.g., $ax + b = c$); representing simple inequalities on a number line ($x > 2$).
7. **Sequences & patterns**: [DEV] Linear sequences, finding the n^th term rule ($un = dn + c$).
8. **Functions & graphs**: [INT] Plotting linear graphs from a table of values in all four quadrants; identifying the gradient and intercept intuitively.
9. **Coordinate geometry**: [DEV] Four-quadrant Cartesian plane, coordinates (x, y), plotting and interpreting geometric shapes on grids.
10. **Plane geometry & constructions**: [DEV] Angle relationships (supplementary, complementary, vertically opposite, angles at a point); angle properties of parallel lines cut by a transversal (alternate, corresponding, interior); constructing triangles with ruler, compass, and protractor.
11. **Measurement, scale, area & volume**: [DEV] Circumference and area of circles; area of parallelograms and trapeziums; surface area and volume of right prisms and cylinders.
12. **Trigonometry**: [NP]
13. **Vectors**: [NP]
14. **Transformations**: [DEV] Reflections in horizontal and vertical lines ($x=k$, $y=k$); translations using column vectors; rotations about a centre point.
15. **Statistics & data representation**: [DEV] Discrete vs continuous data; grouped frequency tables; histograms with equal intervals; calculating the range, mean, median, and mode.
16. **Probability**: [DEV] Theoretical probability of equally likely single outcomes; complementary events ($P(A') = 1 - P(A)$); experimental probability and relative frequency.
17. **Mathematical logic & proof**: [DEV] Verifying geometric properties, justifying steps in angle calculations using formal geometric reasons.
18. **Calculus**: [NP]
19. **Mathematical modelling**: [DEV] Investigating real-life relationships (Criterion D tasks: consumer mathematics, environmental measurements).
20. **Digital tools**: [DEV] Use of dynamic geometry software (GeoGebra) to investigate angle properties; basic spreadsheet formulas.

### 2.2 Beninese APC Sixième (6ème) Inventory (French Instruction)

1. **Systèmes de nombres & opérations**: [CON] Entiers naturels (**N**), décimaux arithmétiques (**D**^+); division euclidienne (dividende = diviseur × quotient + reste avec reste < diviseur); encadrements, troncatures et arrondis.

2. **Fractions, décimaux & proportionnalité**: [DEV] Fractions (écriture fractionnaire, quotient de deux entiers, fractions égales, produit d'une fraction par un nombre); situations de proportionnalité, coefficient de proportionnalité, échelle, pourcentages.
3. **Puissances & racines**: [INT] Écritures décimales et puissances de 10 à exposants entiers positifs; ordre des opérations avec parenthèses.
4. **Arithmétique & divisibilité**: [CON] Critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9, 10; décomposition en facteurs simples.
5. **Expressions algébriques**: [INT] Initiation au calcul littéral à travers les formules de périmètres, aires et volumes.
6. **Équations**: [INT] Équations de la forme x + a = b, a - x = b, a × x = b (a ≠ 0) sur les décimaux.
7. **Suites & motifs**: [NP]
8. **Fonctions & graphiques**: [INT] Représentation graphique d'une situation de proportionnalité (demi-droite passant par l'origine).
9. **Géométrie analytique**: [NP]
10. **Géométrie plane & constructions**: [DEV] (SA 1) Notions fondamentales: point, droite, segment, demi-droite; appartenance (∈, ∉); droites sécantes, parallèles, perpendiculaires; cercle, corde, arc, rayon, diamètre; distance entre deux points, milieu d'un segment; médiatrice d'un segment (définition comme perpendiculaire au milieu et lieu géométrique des points équidistants des extrémités); angles (aigu, droit, obtus, plat, nul), bissectrice d'un angle.
11. **Grandeurs, mesures, aires & volumes**: [DEV] (SA 3 & 4) Périmètre et aire des figures usuelles (rectangle, carré, triangle, disque); pavé droit et cube: perspective cavalière, patrons, calculs de l'aire latérale, aire totale et volume ($V = a^3$, $V = L \times l \times h$).
12. **Trigonométrie**: [NP]
13. **Vecteurs**: [NP]
14. **Transformations**: [DEV] (SA 5) Symétrie orthogonale par rapport à une droite (symétrie axiale): construction du symétrique d'un point, segment, droite, angle, cercle; conservation des longueurs, de l'alignement, des angles et des aires.
15. **Statistiques**: [DEV] (SA 4) Tableaux de données statistiques, effectifs, diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires élémentaires.
16. **Probabilités**: [NP]
17. **Logique & raisonnement**: [DEV] Initiation à la démonstration géométrique formelle: utilisation de la structure « On sait que... Or si... Donc... ».
18. **Calcul infinitésimal**: [NP]
19. **Modélisation**: [DEV] Situations d'apprentissage (SA) ancrées dans des contextes socio-économiques béninois.
20. **Outils numériques**: [NP]

---

## LEVEL 3: CINQUIÈME / MYP 3 (Ages 12–13)

### 3.1 IB MYP 3 Inventory (English Instruction)

1. **Number systems & operations**: [CON] Mastery of operations with all rational numbers (positive and negative integers, fractions, and decimals).
2. **Fractions, decimals, percentages, ratios & rates**: [CON] Compound percentages, percentage increase and decrease, reverse percentages; compound units (density, speed, unit rates).
3. **Powers, roots & standard form**: [DEV] Laws of indices with integer exponents (a^m × a■ = a^m+n, a^m / a■ = a^m-n, (a^m)■ = a^mn, a^0 = 1); standard form / scientific notation for large and small numbers (a × 10■ where 1 ≤ a < 10, k ∈ **Z**).
4. **Number theory**: [CON] Prime factorisation, index notation, applications to square and cube roots.
5. **Algebraic expressions & identities**: [DEV] Expansion of single and double brackets: (x+a)(x+b); factorisation by taking out common factors; introduction to simple algebraic fractions.
6. **Equations & inequalities**: [DEV] Solving linear equations with unknowns on both sides: ax + b = cx + d; solving linear equations involving fractions; solving and graphing linear inequalities on a number line.
7. **Sequences & patterns**: [DEV] Investigating patterns in tables and diagrams (Criterion B); deriving explicit general rules for linear and simple quadratic sequences.
8. **Functions & graphs**: [DEV] Concept of a function as a mapping; graphing linear functions y = mx + c; determining gradient (m) and y-intercept (c); parallel lines.
9. **Coordinate geometry**: [DEV] Midpoint of a segment: ((x_1+x_2 / 2), (y_1+y_2 / 2)); distance between two points via the Pythagorean theorem.
10. **Plane geometry & constructions**: [DEV] Angle sums in convex polygons ((n-2) × 180^circ); exterior angle theorem; properties of isosceles, equilateral triangles and special quadrilaterals; scale drawings and bearings.
11. **Measurement, scale, area & volume**: [DEV] Surface area and volume of right prisms, cylinders, and composite solids; conversion of compound area and volume units ($m^2$ ≤ftrightarrow $cm^2$, $m^3$ ≤ftrightarrow $cm^3$).
12. **Trigonometry**: [INT] Introduction to right-angled triangle side ratios (conceptual preparation for sine, cosine, tangent).
13. **Vectors**: [INT] Column vectors, addition and subtraction of vectors graphically and algebraically; scalar multiplication.
14. **Transformations**: [DEV] Enlargements (dilations) with positive integer scale factors; combinations of transformations.
15. **Statistics & data representation**: [DEV] Two-way tables; stem-and-leaf plots; comparing data distributions using mean, median, mode, and range.
16. **Probability**: [DEV] Sample space diagrams; two-stage probability experiments; tree diagrams for independent events.

17. **Mathematical logic & proof**: [DEV] Formulating conjectures, testing counterexamples, constructing formal geometric deductions.
18. **Calculus**: [NP]
19. **Mathematical modelling**: [DEV] Real-life linear models (Criterion D): cost functions, linear journey graphs.
20. **Digital tools**: [DEV] GeoGebra dynamic transformations; spreadsheet data analysis.

### 3.2 Beninese APC Cinquième (5ème) Inventory (French Instruction)

1. **Systèmes de nombres & opérations**: [DEV] (SA 3) Nombres décimaux relatifs (**Z** et décimaux relatifs): abscisse sur une droite graduée, comparaison, addition, soustraction, distance de deux points sur une droite; simplification d'écritures (règle des signes, suppression des parenthèses).
2. **Fractions, décimaux & proportionnalité**: [DEV] Fractions: comparaison, addition et soustraction de fractions ayant des dénominateurs différents (recherche du dénominateur commun); multiplication d'une fraction par une fraction; proportionnalité (SA 5): quatrième proportionnelle, vitesse moyenne, pourcentages, échelles.
3. **Puissances & racines**: [DEV] Puissances de 10 à exposants entiers relatifs (10■, 10^-n); écriture scientifique d'un nombre décimal; calcul de l'ordre de grandeur.
4. **Arithmétique & divisibilité**: [CON] Utilisation des critères de divisibilité pour la simplification des fractions.
5. **Expressions algébriques**: [INT] Développement d'une expression littérale simple: k(a+b) = ka + kb; factorisation simple: ka + kb = k(a+b).
6. **Équations**: [DEV] Résolution d'équations simples du premier degré à une inconnue du type x + a = b et ax = b dans l'ensemble des décimaux relatifs.
7. **Suites & motifs**: [NP]
8. **Fonctions & graphiques**: [INT] Repérage d'un point dans le plan par deux coordonnées cartésiennes; lecture et tracé de courbes représentatives de phénomènes physiques ou économiques.
9. **Géométrie analytique**: [INT] Repère orthogonal du plan, coordonnées d'un point (x, y).
10. **Géométrie plane & constructions**: [DEV] (SA 2) Angles alternes-internes, alternes-externes, correspondants formés par deux droites parallèles et une sécante; somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180^circ; inégalité triangulaire et construction de triangles; droites remarquables du triangle: médiatrices et cercle circonscrit, bissectrices et cercle inscrit; quadrilatères particuliers: parallélogramme (définition, centre de symétrie, côtés opposés, diagonales), rectangle, losange, carré.
11. **Grandeurs, mesures, aires & volumes**: [DEV] (SA 1) Cylindre droit et prisme droit: description, patrons, aire latérale, aire totale, volume (V = B × h); sphère et boule: description élémentaire.
12. **Trigonométrie**: [NP]
13. **Vecteurs**: [NP]
14. **Transformations**: [DEV] (SA 4) Symétrie centrale (par rapport à un point): définition, construction, propriétés de conservation (alignement, longueurs, parallélisme, angles, aires); centre de symétrie d'une figure.
15. **Statistiques**: [DEV] (SA 5) Organisation des données: population, individu, caractère statistique (qualitatif, quantitatif); effectifs, fréquences, fréquences en pourcentage; représentations graphiques (diagrammes circulaires, semi-circulaires, diagrammes en bandes).
16. **Probabilités**: [NP]
17. **Logique & raisonnement**: [DEV] Rédaction structurée des raisonnements géométriques déductifs à partir des propriétés des angles et du parallélogramme.
18. **Calcul infinitésimal**: [NP]
19. **Modélisation**: [DEV] Résolution de situations d'apprentissage relatives à l'aménagement du territoire, commerce et artisanat.
20. **Outils numériques**: [NP]

---

## LEVEL 4: QUATRIÈME / MYP 4 (Ages 13–14)

### 4.1 IB MYP 4 Inventory (English Instruction)

1. **Number systems & operations**: [CON] Classification of numbers into sets (**N**, **Z**, **Q**, **R**setminus**Q**, **R**); operations on rational numbers.
2. **Fractions, decimals, percentages, ratios & rates**: [CON] Direct and inverse proportion; financial mathematics (compound interest: A = P(1 + r/100)^t, depreciation, currency exchange).
3. **Powers, roots & standard form**: [DEV] Fractional exponents (a^1/n = ^n√(a), a^m/n = ^n√(a^m)); operations with numbers in standard form; simplifying numerical surds (√(ab) = √(a)√(b)).
4. **Number theory**: [DEV] Set notation (union ∪, intersection ∩, complement, subsets); Venn diagrams with two and three sets.
5. **Algebraic expressions & identities**: [DEV] Expanding double brackets (ax+b)(cx+d); special products: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$; factorisation of quadratic expressions $x^2 + bx + c$ and difference of two squares; simplifying rational expressions.
6. **Equations & inequalities**: [DEV] Solving linear equations with fractional coefficients; solving simultaneous linear equations in two variables (2 × 2) by substitution and elimination; solving quadratic equations by factorisation ($x^2 + bx + c = 0$); solving linear inequalities and graphing solution sets on a Cartesian plane.

7. **Sequences & patterns**: [DEV] Arithmetic and geometric sequences; finding formulas for general terms; investigating spatial patterns and proving conjectures (Criterion B).
8. **Functions & graphs**: [DEV] Functional notation f(x); domain and range; linear functions y = mx + c; quadratic graphs y = ax² + bx + c (axis of symmetry, vertex, intercepts).
9. **Coordinate geometry**: [DEV] Equation of a straight line through two points; parallel and perpendicular line conditions (m_1 = m_2, m_1 × m_2 = -1).
10. **Plane geometry & constructions**: [DEV] Congruence criteria (SSS, SAS, ASA, RHS); similarity criteria (AAA, SAS, SSS); scale factor of area ($k^2$) and volume ($k^3$).
11. **Measurement, scale, area & volume**: [DEV] Pyramids, cones, and spheres: surface areas and volumes (V_pyramid = (1 / 3)Bh, V_cone = (1 / 3)π r² h, V_sphere = (4 / 3)π r³).
12. **Trigonometry**: [INT] Right-angled triangle trigonometry: definitions of sin θ, cos θ, tan θ; finding missing sides and angles; angles of elevation and depression.
13. **Vectors**: [DEV] Vector magnitude |v■| = √(x²+y²); vector addition, subtraction, scalar multiplication in component form; simple vector proofs.
14. **Transformations**: [DEV] Enlargements with fractional and negative scale factors; combinations of translations, reflections, rotations, and dilations.
15. **Statistics & data representation**: [DEV] Cumulative frequency tables and curves; median, quartiles (Q_1, Q_3), interquartile range (IQR); box-and-whisker plots; scatter plots, correlation, and informal line of best fit.
16. **Probability**: [DEV] Probability of mutually exclusive and non-mutually exclusive events (P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)); conditional probability from two-way tables and Venn diagrams.
17. **Mathematical logic & proof**: [DEV] Direct deductive proof in geometry and algebra; verifying general expressions algebraically.
18. **Calculus**: [NP]
19. **Mathematical modelling**: [DEV] Constructing linear and quadratic models of authentic physical and economic phenomena (Criterion D).
20. **Digital tools**: [DEV] Spreadsheets for statistical calculations; graphing software (Desmos/GeoGebra) to explore graph transformations.

### 4.2 Beninese APC Quatrième (4ème) Inventory (French Instruction)

1. **Systèmes de nombres & opérations**: [CON] Nombres rationnels (**Q**): opérations complètes (+, -, ×, ÷), écriture sous forme de fraction irréductible, comparaison, signe d'un produit et d'un quotient.
2. **Fractions, décimaux & proportionnalité**: [CON] Calculs avec des fractions rationnelles; proportionnalité directe et inverse; coefficient de proportionnalité; applications économiques.
3. **Puissances & racines**: [DEV] Puissances d'un nombre rationnel à exposant entier relatif; règles sur les puissances: a■ × a^p = a^n+p, (a■ / a^p) = a^n-p, (a■)^p = a^np, (ab)■ = a■ b■; racine carrée d'un décimal positif carré parfait (√(a) pour a ≥ 0).
4. **Arithmétique & divisibilité**: [CON] Décomposition en facteurs premiers pour le calcul du PPCM et du PGCD.
5. **Expressions algébriques**: [DEV] (SA 2) Calcul littéral: réduction d'expressions, suppression des parenthèses précédées d'un signe + ou -; développement par simple distributivité (a(b+c) = ab+ac) et double distributivité ((a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd); factorisation élémentaire par mise en facteur commun.
6. **Équations**: [DEV] Équations du premier degré à une inconnue du type ax + b = c et ax + b = cx + d dans **Q**; mise en équation et résolution de problèmes concrets.
7. **Suites & motifs**: [NP]
8. **Fonctions & graphiques**: [INT] (SA 5) Applications linéaires: définition x mapsto ax, coefficient de proportionnalité, tableau de valeurs, représentation graphique dans un repère (droite passant par l'origine).
9. **Géométrie analytique**: [INT] Repérage de points dans un repère cartésien; tracé de représentations graphiques linéaires.
10. **Géométrie plane & constructions**: [DEV] (SA 1) Triangle rectangle et cercle: cercle circonscrit à un triangle rectangle (l'hypoténuse est le diamètre); théorème de Pythagore et sa réciproque; cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle (cos hatA = (côté adjacent / hypoténuse)); théorème des milieux dans un triangle (droite joignant les milieux de deux côtés parallèle au troisième et de longueur égale à sa moitié); droites remarquables d'un triangle: concourance des médiatrices (centre du cercle circonscrit), des hauteurs (orthocentre H), des médianes (centre de gravité G situé aux 2/3 à partir du sommet), des bissectrices (centre du cercle inscrit).
11. **Grandeurs, mesures, aires & volumes**: [DEV] (SA 3) Pyramide régulière et cône de révolution: sommet, base, hauteur, apothème, perspective cavalière, patron, aire latérale, aire de base, volume (V = (1 / 3) × Aire de base × h).
12. **Trigonométrie**: [INT] Cosinus d'un angle aigu dans le triangle rectangle; utilisation de la calculatrice scientifique pour déterminer le cosinus ou la mesure d'un angle.
13. **Vecteurs**: [INT] (SA 4) Notion de vecteur: définition par une direction, un sens et une norme (longueur); égalité de deux vecteurs (AB■ = CD■ ⇔ ABDC est un parallélogramme); somme de deux vecteurs: relation de Chasles (AB■ + BC■ = AC■) et règle du parallélogramme.
14. **Transformations**: [DEV] Translation: définition à partir d'un vecteur; image d'un point, d'un segment, d'une droite, d'un cercle par une translation; conservation des longueurs, angles, parallélisme et aires.

15. **Statistiques**: [DEV] (SA 5) Effectifs, effectifs cumulés croissants; fréquences, fréquences cumulées; moyenne arithmétique simple et moyenne arithmétique pondérée.
16. **Probabilités**: [NP]
17. **Logique & raisonnement**: [DEV] Consolidation de la démonstration formelle: réciproque de théorèmes géométriques (réciproque de Pythagore, caractérisation du triangle rectangle par son cercle circonscrit).
18. **Calcul infinitésimal**: [NP]
19. **Modélisation**: [DEV] Situations d'apprentissage (SA) intégrant des calculs de charpentes (Pythagore), terrassements et métrologie villageoise.
20. **Outils numériques**: [INT] Calculatrice scientifique standard non programmable.

---

## LEVEL 5: TROISIÈME / MYP 5 (Ages 14–15)

### 5.1 IB MYP 5 Inventory (English Instruction)

1. **Number systems & operations**: [CON] Real number system (**R**); rational vs irrational numbers; exact form vs rounded decimal approximations.
2. **Fractions, decimals, percentages, ratios & rates**: [CON] Advanced financial calculations (interest, annuities, appreciation/depreciation); proportion and variation (y propto x, y propto (1 / x), y propto $x^2$).
3. **Powers, roots & standard form**: [CON] Rational exponents; simplifying complex radical expressions; rationalising denominators of surds.
4. **Number theory**: [CON] Set operations, Venn diagram problem solving, logic propositions.
5. **Algebraic expressions & identities**: [CON] Algebraic identities: $(a \pm b)^2$, (a-b)(a+b); complete factorisation including grouping, quadratic trinomials ($ax^2 + bx + c$), and difference of squares; algebraic fractions (addition, subtraction, multiplication, division, simplification).
6. **Equations & inequalities**: [CON] Quadratic equations solved by factorisation, completing the square, and the quadratic formula (x = frac-b ± √($b^2$-4ac)2a); discriminant analysis ($\Delta = b^2 - 4ac$); simultaneous linear and non-linear equations; linear inequalities in one and two variables.
7. **Sequences & patterns**: [CON] Arithmetic sequences (u_n = u_1 + (n-1)d, S_n = (n / 2)(u_1 + u_n)) and geometric sequences (u_n = u_1 r^n-1, S_n = (u_1(1-r■) / 1-r)); investigating non-linear sequences (Criterion B).
8. **Functions & graphs**: [DEV] Function notation, domain, range; composite functions f(g(x)) and inverse functions f^-1(x); transformations of graphs: translations f(x)+a, f(x+a), reflections -f(x), f(-x), stretches af(x), f(ax); exponential functions y = a cdot b^x.
9. **Coordinate geometry**: [CON] Distance between points, midpoint, gradient, parallel and perpendicular lines; equation of a circle centred at origin ($x^2 + y^2 = r^2$) and shifted ($(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$).
10. **Plane geometry & constructions**: [CON] Circle theorems: angle at centre is twice angle at circumference; angles in the same segment are equal; angle in a semicircle is 90^circ; opposite angles of a cyclic quadrilateral sum to 180^circ; tangent is perpendicular to radius; tangents from an external point are equal.
11. **Measurement, scale, area & volume**: [CON] Frustums of pyramids and cones; surface area and volume of spheres, hemispheres, and composite 3D objects; scale factor relationships for length (k), area ($k^2$), and volume ($k^3$).
12. **Trigonometry**: [DEV] Trigonometric ratios for any angle (unit circle); sine rule: (a / sin A) = (b / sin B) = (c / sin C); cosine rule: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$; area of a triangle: Area = (1 / 2)ab sin C; 3D trigonometric problems.
13. **Vectors**: [DEV] Vectors in 2D component form beginpmatrix x y endpmatrix; dot product (scalar product) u■ cdot v■ = u_1 v_1 + u_2 v_2; vector equations of lines in 2D; geometric vector proofs.
14. **Transformations**: [CON] Matrix representation of transformations (Extended MYP 5); combined transformations.
15. **Statistics & data representation**: [CON] Grouped frequency tables, histograms with unequal class widths, cumulative frequency polygons (ogives); estimating median, quartiles, and percentiles; bivariate data, Pearson's correlation coefficient, least squares regression line.
16. **Probability**: [CON] Independent and dependent events; conditional probability P(A|B) = (P(A ∩ B) / P(B)); tree diagrams without replacement; Venn diagrams.
17. **Mathematical logic & proof**: [CON] Direct proof, proof by exhaustion, counterexamples; preparing for DP mathematical reasoning.
18. **Calculus**: [INT] (Extended MYP 5) Gradient of a secant line, limit concept, derivative of x■, simple tangents.
19. **Mathematical modelling**: [CON] Multi-step real-world modelling tasks evaluated under Criteria A, B, C, and D.
20. **Digital tools**: [CON] Dynamic graphing tools (Desmos/GeoGebra), scientific and graphic calculators, spreadsheet regression.

### 5.2 Beninese APC Troisième (3ème) Inventory (French Instruction)

1. **Systèmes de nombres & opérations**: [CON] (SA 2) L'ensemble des nombres réels (**R**); calcul exact sur les radicaux / racines carrées: propriétés √(a × b) = √(a) × √(b), √((a / b)) = frac√(a)√(b) (a ≥ 0, b > 0); simplification de la forme √($a^2$ b) = a√(b); écriture d'une fraction sans radical au dénominateur (multiplication par l'expression conjuguée).
2. **Fractions, décimaux & proportionnalité**: [CON] Fractions rationnelles: ensemble de validité (valeurs interdites), factorisation du numérateur et du dénominateur, simplification.

3. **Puissances & racines**: [CON] Propriétés opératoires complètes sur les puissances et radicaux dans **R**.
4. **Arithmétique & divisibilité**: [CON] Applications arithmétiques au BEPC.
5. **Expressions algébriques**: [CON] Produits remarquables: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$; factorisation systématique par facteur commun et produits remarquables; factorisation des polynômes du second degré ayant des racines évidentes.
6. **Équations & inéquations**: [CON] Équations du premier degré dans **R**; équations-produits du type $(ax+b)(cx+d)=0$; inéquations du premier degré à une inconnue, tableaux de signes d'un binôme ax+b et d'un produit; systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues (2 × 2): résolution par substitution, par combinaison linéaire, et interprétation graphique; mise en équation de situations-problèmes concrètes.
7. **Suites & motifs**: [NP]
8. **Fonctions & graphiques**: [DEV] (SA 5) Fonctions affines: définition $f(x) = ax + b$; détermination du coefficient directeur a et de l'ordonnée à l'origine b; droites représentatives; variations (croissante si $a>0$, décroissante si $a<0$, constante si $a=0$).
9. **Géométrie analytique**: [DEV] (SA 3) Repère orthonormé (O, i■, j■): coordonnées d'un point; coordonnées d'un vecteur AB■(x_B-x_A, y_B-y_A); milieu d'un segment; distance dans un repère orthonormé: $AB = \sqrt{((x_B-x_A)^2 + (y_B-y_A)^2)}$; condition de colinéarité: xy' - x'y = 0; condition d'orthogonalité: xx' + yy' = 0; équation cartésienne et réduite d'une droite: $y = mx + p$ ou $ax + by + c = 0$; droites parallèles ($m = m'$) et droites perpendiculaires ($m \times m' = -1$).
10. **Géométrie plane & constructions**: [CON] (SA 1) Propriété de Thalès dans un triangle et sa réciproque; rapports de longueurs: (AM / AB) = (AN / AC) = (MN / BC); angles inscrits et angles au centre interceptant le même arc dans un cercle: $\angle AMB = (1 / 2)\angle AOB$; polygones réguliers (triangle équilatéral, carré, hexagone régulier).
11. **Grandeurs, mesures, aires & volumes**: [CON] (SA 4) Tronc de cône et tronc de pyramide; sections de solides par un plan parallèle à la base; agrandissement et réduction: rapports d'échelles sur les longueurs (k), les aires ($k^2$) et les volumes ($k^3$).
12. **Trigonométrie**: [DEV] Trigonométrie dans le triangle rectangle: sinus, cosinus, tangente; relations fondamentales: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $\tan \alpha = (\sin \alpha / \cos \alpha)$; valeurs remarquables pour 30^circ, 45^circ, 60^circ.
13. **Vecteurs**: [DEV] Calcul vectoriel dans le plan: colinéarité, orthogonalité, décomposition vectorielle, relation de Chasles; translation associée à un vecteur.
14. **Transformations**: [CON] Translation, symétrie axiale, symétrie centrale; composition de symétries.
15. **Statistiques**: [CON] (SA 5) Séries statistiques à caractère quantitatif continu: regroupement en classes d'amplitudes; histogrammes; calcul de la moyenne de la série groupée; classe modale.
16. **Probabilités**: [NP] (Non prescrit au programme officiel du BEPC béninois).
17. **Logique & raisonnement**: [CON] Démonstrations géométriques rigoureuses exigées au BEPC; chaîne déductive hypothèse-propriété-conclusion.
18. **Calcul infinitésimal**: [NP]
19. **Modélisation**: [CON] Situations d'évaluation type BEPC combinant les 3 problèmes obligatoires (C_a, C_m, C_o, CP).
20. **Outils numériques**: [INT] Calculatrice scientifique standard autorisée aux examens nationaux.

---

## LEVEL 6: SECONDE / DP 1 (Ages 15–16)

### 6.1 IB DP 1 Inventory (English Instruction - Common Core / AA SL Focus)

1. **Number systems & operations**: [CON] Standard scientific notation, SI metric prefixes; exact arithmetic with surds and logarithms; rounding, decimal places, significant figures, percentage error.
2. **Fractions, decimals, percentages, ratios & rates**: [CON] Financial mathematics: compound interest, annual percentage rates, depreciation, continuous compounding (Pe^rt).
3. **Powers, roots & standard form**: [CON] Exponent laws with rational and real exponents; introduction to logarithms: definition $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$; laws of logarithms (log(xy), log(x/y), log(x■)); change of base rule; natural logarithms (ln x).
4. **Number theory**: [CON] Summation notation (sum); arithmetic and geometric sequences and series: general terms, sum formulas, sum to infinity of a convergent geometric series ($|r| < 1$).
5. **Algebraic expressions & identities**: [CON] Binomial expansion: (a+b)■ = sum_k=0■ binomnk a^n-k b■; Pascal's triangle and combinatoric coefficients binomnr.
6. **Equations & inequalities**: [CON] Solving quadratic equations: factorisation, completing the square, quadratic formula; discriminant nature of roots ($\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$); solving exponential equations using logarithms ($a^x = b \Rightarrow x = (\ln b / \ln a)$); solving systems of linear equations using matrices or row reduction.
7. **Sequences & patterns**: [CON] Arithmetic sequences ($u_n = u_1 + (n-1)d$, $S_n = (n / 2)(2u_1 + (n-1)d)$); geometric sequences ($u_n = u_1 r^{n-1}$, $S_n = (u_1(r■-1) / r-1)$); applications to loans, mortgages, and investments.
8. **Functions & graphs**: [DEV] Concept of function, domain, range; identity, linear, quadratic, polynomial, rational, exponential, and logarithmic functions; composite functions f circ g(x) = f(g(x)); inverse functions f^-1(x) and symmetry across y = x; graph transformations: y = af(b(x-c)) + d.
9. **Coordinate geometry**: [CON] Distance, midpoint, gradient; equations of straight lines (y-y_1 = m(x-x_1)); perpendicular bisector equation.
10. **Plane geometry & constructions**: [CON] Circle geometry: arc length ($s = r\theta$) and sector area ($A = (1 / 2)r^2\theta$) in radians.

11. **Measurement, scale, area & volume**: [CON] 3D coordinates, distance between points in 3D space, angle between two lines or a line and a plane.
12. **Trigonometry**: [DEV] Radian measure: π rad = 180^circ; unit circle definitions of sin θ, cos θ, tan θ; exact values for 0, (π / 6), (π / 4), (π / 3), (π / 2); trigonometric identities: sin²θ + cos²θ = 1, tanθ = (sinθ / cosθ), double-angle formulas (sin 2θ = 2sinθcosθ, cos 2θ = cos²θ - sin²θ); solving trigonometric equations on given intervals.
13. **Vectors**: [DEV] Vectors in 2D and 3D: magnitude, unit vectors; dot product u■ cdot v■ = |u■||v■|cosθ = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3; angle between vectors; vector equation of a line r = a + lambda b.
14. **Transformations**: [DEV] Geometric graph transformations and scaling.
15. **Statistics & data representation**: [CON] Univariate statistics: mean, median, mode, quartiles, IQR, standard deviation (σ), variance (σ²); bivariate statistics: scatter diagrams, Pearson's product-moment correlation coefficient (r), linear regression equation of y on x.
16. **Probability**: [DEV] Probability rules: P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B); conditional probability P(A|B) = (P(A ∩ B) / P(B)); independent events (P(A ∩ B) = P(A)P(B)); Venn diagrams and tree diagrams.
17. **Mathematical logic & proof**: [DEV] Deductive proof of identities; preparation for formal DP mathematical exploration (Internal Assessment).
18. **Calculus**: [INT] (Introduced in late DP 1): Intuitive concept of limit; derivative as instantaneous rate of change; derivative of polynomial functions (f'(x) = n x^n-1); equations of tangent and normal to a curve.
19. **Mathematical modelling**: [DEV] Modelling population growth, financial annuities, and physical trajectories.
20. **Digital tools**: [CON] Mandated use of Graphic Display Calculator (TI-84 Plus CE, TI-Nspire, or Casio fx-CG50) for graphical analysis, statistical regressions, and numerical solvers.

### 6.2 Beninese APC Seconde C/D Inventory (French Instruction)

1. **Systèmes de nombres & opérations**: [CON] Sous-ensembles de **R**: **N** ⊂ **Z** ⊂ **D** ⊂ **Q** ⊂ **R**; intervalles de **R** (ouverts, fermés, semi-ouverts, réunions et intersections d'intervalles); valeur absolue: définition |x| = max(x, -x), distance |x-a|, propriétés |xy| = |x||y|, inégalité triangulaire |x+y| ≤ |x| + |y|; encadrements, majorant, minorant, centre et rayon d'un intervalle.
2. **Fractions & calcul algébrique**: [CON] Règle des signes, calcul sur les quotients rationnels, expressions algébriques complexes.
3. **Puissances & racines**: [CON] Propriétés complètes des exposants et des radicaux; simplification d'expressions irrationnelles.
4. **Arithmétique**: [CON] Multiples, diviseurs, décomposition en facteurs premiers.
5. **Expressions algébriques & polynômes**: [DEV] Polynômes: degré, coefficient, égalité de deux polynômes; factorisation par (x-x_0) lorsqu'une racine est connue; division euclidienne de polynômes; forme canonique d'un trinôme du second degré P(x) = ax² + bx + c = a[(x + (b / 2a))² - (Δ / 4a²)].
6. **Équations & inéquations**: [DEV] Équations du second degré dans **R**: calcul du discriminant Δ = b² - 4ac; discussion selon le signe de Δ; sommes et produits des racines (S = -(b / a), P = (c / a)); signe d'un trinôme du second degré et inéquations du second degré; équations et inéquations irrationnelles simples (√(A(x)) = B(x)); équations avec valeurs absolues (|ax+b| = c, |ax+b| ≤ c).
7. **Suites**: [NP] (Reporté en Première dans le programme béninois).
8. **Fonctions numériques**: [DEV] Définition d'une fonction, ensemble de définition D_f; parité (fonction paire, fonction impaire, centre et axe de symétrie); périodicité; sens de variation (strictement croissante, décroissante, constante); extremums locaux et globaux (maximum, minimum); fonctions de référence: x mapsto x², x mapsto (1 / x), x mapsto √(x), x mapsto |x|, fonctions affines; fonctions associées: x mapsto f(x) + k, x mapsto f(x+k), x mapsto -f(x), x mapsto |f(x)|.
9. **Géométrie vectorielle & repérage**: [DEV] Calcul vectoriel dans le plan: base, repère cartésien; coordonnées d'un vecteur; colinéarité, vecteurs directeurs de droites; équations cartésiennes de droites (ax + by + c = 0) et faisceaux de droites.
10. **Produit scalaire & géométrie métrique**: [DEV] Produit scalaire de deux vecteurs dans le plan: définition géométrique (u■ cdot v■ = |u■| |v■| cos(u■, v■)), projection orthogonale; expression analytique dans un repère orthonormé (u■ cdot v■ = xx' + yy'); orthogonalité; relations métriques dans le triangle: théorème d'Al-Kashi (loi des cosinus: a² = b² + c² - 2bc cos hatA); théorème de la médiane; équation cartésienne d'un cercle: (x-x_A)² + (y-y_A)² = R² ou x² + y² - 2ax - 2by + c = 0.
11. **Géométrie dans l'espace**: [DEV] Axiomes d'incidence de l'espace; positions relatives de droites et de plans (parallélisme, sécance, inclusion); plans parallèles, droites parallèles; orthogonalité d'une droite et d'un plan.
12. **Trigonométrie**: [DEV] Cercle trigonométrique, enroulement de la droite numérique, mesure en radians; angle orienté de vecteurs; lignes trigonométriques: cos x, sin x, tan x; valeurs remarquables; angles associés (x+π, -x, π-x, (π / 2)-x); formules d'addition: cos(a ± b), sin(a ± b); formules de duplication: cos 2a = cos² a - sin² a = 2cos² a - 1 = 1 - 2sin² a, sin 2a = 2sin a cos a.
13. **Vecteurs**: [DEV] Espaces vectoriels du plan, combinaison linéaire, base orthonormée.
14. **Transformations**: [DEV] Homothéties et isométries du plan (définitions et propriétés analytiques).
15. **Statistiques à une variable**: [CON] Séries statistiques discrètes et continues; effectifs et fréquences cumulés; moyenne arithmétique, variance (V = (1 / N)sum n_i x_i² - barx²), écart-type (σ = √(V)); médiane, quartiles (Q_1, Q_3), étendue, écart interquartile; diagramme en boîte à moustaches.
16. **Probabilités**: [INT] Vocabulaire des événements (certain, impossible, contraires, incompatibles); probabilité élémentaire sur un univers fini.
17. **Logique & raisonnement**: [DEV] Raisonnement par disjonction de cas, contraposition, analyse-synthèse; rédaction de démonstrations en géométrie et analyse.
18. **Calcul infinitésimal**: [NP] (Réservé à la classe de Première au Bénin).

19. **Modélisation**: [DEV] Situations d'apprentissage complexes liant la physique, l'architecture et l'optimisation économique.
20. **Outils numériques**: [INT] Calculatrice scientifique non programmable.

## LEVEL 7: PREMIÈRE / DP 2 (Ages 16–17)

### 7.1 IB DP 2 Inventory (English Instruction - Common Core / AA SL & HL Focus)

1. **Number systems & operations**: [CON] Further numerical methods and error propagation.
2. **Fractions & algebra**: [CON] Partial fraction decomposition (AA HL); complex numbers (z = x + iy, Argand diagram, polar form r(cosθ + isinθ), Euler's form re^iθ, De Moivre's theorem) (AA HL).
3. **Powers & logarithms**: [CON] Advanced logarithmic and exponential equations; natural logarithm calculus.
4. **Sequences & series**: [CON] Proof by mathematical induction (AA HL); series convergence tests.
5. **Algebraic identities & polynomials**: [CON] Factor theorem, remainder theorem, roots of higher-degree polynomials; fundamental theorem of algebra.
6. **Equations & inequalities**: [CON] Solving polynomial, trigonometric, and transcendental equations; systems of equations.
7. **Sequences & patterns**: [CON] Modelling real-world scenarios with sequences and series.
8. **Functions & graphs**: [CON] Rational functions with oblique asymptotes; inverse trigonometric functions (arcsin x, arccos x, arctan x); absolute value functions; implicit functions.
9. **Coordinate geometry**: [CON] Vectors in 3D: vector and parametric equations of lines and planes; intersection of lines, planes, angle between planes, distance from a point to a plane.
10. **Plane geometry & trigonometry**: [CON] Extended trigonometry: general solutions of trigonometric equations; trigonometric identities (tan(a± b), product-to-sum, sum-to-product).
11. **Measurement & 3D geometry**: [CON] Vector cross product u■ × v■ (AA HL): area of triangles and parallelograms in 3D; scalar triple product (volume of parallelepipeds).
12. **Trigonometry**: [CON] Full integration of circular functions and harmonic motion modelling.
13. **Vectors**: [CON] 3D vector lines and planes, intersections, shortest distance between skew lines.
14. **Transformations**: [CON] Matrix transformations in 2D and 3D (AI HL).
15. **Statistics & data representation**: [CON] Normal distribution: bell curve, standard normal distribution Z = (X-μ / σ), inverse normal calculations; continuous random variables, probability density functions (f(x) ≥ 0, ∈t_-∈fty^∈fty f(x) dx = 1).
16. **Probability**: [CON] Discrete random variables: probability distribution tables, expected value E(X) = sum x P(X=x), variance Var(X) = E(X²) - [E(X)]²; Binomial distribution X sim B(n, p); Poisson distribution (AI / Further).
17. **Mathematical logic & proof**: [CON] Formal mathematical proof: direct proof, proof by contradiction, proof by counterexample, mathematical induction (AA HL).
18. **Calculus (Differential & Integral)**: [DEV]

- *Differentiation*: Product rule (uv)' = u'v + uv', Quotient rule ((u / v))' = (u'v - uv' / v²), Chain rule (dy / dx) = (dy / du) cdot (du / dx); derivatives of trigonometric, exponential, and logarithmic functions; second derivatives f''(x), concavity, and points of inflection; optimization problems.
- *Integration*: Anti-differentiation, indefinite integrals ∈t f(x) dx; definite integrals ∈t_a^b f(x) dx and Fundamental Theorem of Calculus; area between curves; volumes of revolution about x-axis and y-axis; integration by substitution; integration by parts (∈t u v' dx = uv - ∈t u' v dx) (AA HL); kinematic calculus (s(t), v(t), a(t)).

19. **Mathematical modelling**: [CON] Completion of the Internal Assessment (Mathematical Exploration: individual 12–20 page mathematical investigation).
20. **Digital tools**: [CON] Graphic Display Calculator mastery across all examination domains.

### 7.2 Beninese APC Première C/D Inventory (French Instruction)

1. **Barycentres de points pondérés**: [DEV] (Spécificité majeure du programme béninois/CIAM):

- Point pondéré (A, α) avec α ∈ **R**.
- Condition d'existence: sum α_i ≠ 0.
- Définition vectorielle: G = bar(A, α), (B, β) ⇔ α GA■ + β GB■ = 0■.
- Propriété fondamentale de réduction: pour tout point M, α MA■ + β MB■ = (α + β)MG■.
- Barycentre de 3 et 4 points pondérés; isobarycentre (centre de gravité d'un triangle, d'un tétraèdre).
- Coordonnées cartésiennes du barycentre: x_G = (sum α_i x_i / sum α_i), y_G = (sum α_i y_i / sum α_i).
- Théorème des barycentres partiels (associativité du barycentre) pour les démonstrations d'alignement de points et de concours de droites.
- Lignes de niveau: ensembles de points M du plan vérifiant |α MA■ + β MB■| = k (cercles ou droites), ou MA■ cdot MB■ = k.

2. **Compléments sur les polynômes, équations & programmation linéaire**: [DEV]

- Polynômes de degré supérieur: division euclidienne, méthode des coefficients indéterminés (Horner).
- Équations et inéquations du second degré avec paramètre réel m.
- Équations bicarrées (ax■ + bx² + c = 0), équations symétriques.
- Systèmes non linéaires d'équations dans **R**².

- Systèmes d'inéquations linéaires à deux inconnues et programmation linéaire: détermination de la région de faisabilité (demi-plans) et optimisation économique d'une fonction économique z = ax + by.

**3. Dérivation des fonctions numériques**: [DEV]

- Taux de variation d'une fonction en un point: (f(x_0+h) - f(x_0) / h).
- Nombre dérivé f'(x_0) comme limite quand h → 0; interprétation géométrique comme coefficient directeur de la tangente à la courbe en (x_0, f(x_0)); équation de la tangente: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).
- Dérivabilité à gauche et à droite, demi-tangentes, points anguleux.
- Fonctions dérivées des fonctions usuelles (x■, (1 / x), √(x), sin x, cos x).
- Opérations sur les fonctions dérivées: (u+v)' = u'+v', (ku)' = ku', (uv)' = u'v + uv', ((u / v))' = (u'v - uv' / v²), (u■)' = n u^n-1 u', (√(u))' = fracu'2√(u).
- Théorème fondamental de la dérivation: lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction (croissance, décroissance, extremum local).

**4. Étude et représentation graphique de fonctions**: [DEV]

- Limites de fonctions en un point fini et à l'infini; opérations sur les limites, formes indéterminées ((0 / 0), (∈fty / ∈fty), 0 × ∈fty, +∈fty - ∈fty) et levée d'indétermination.
- Asymptotes verticales (x = x_0), horizontales (y = L), et obliques (y = ax+b avec lim_x→±∈fty[f(x)-(ax+b)] = 0).
- Plan d'étude complet d'une fonction: ensemble de définition, parité/périodicité, limites et asymptotes, calcul de f'(x), tableau de variations complet, tableau de valeurs particulières, tracé soigné de la courbe (mathcalC_f) et de ses asymptotes/tangentes.

**5. Suites numériques**: [DEV]

- Définition d'une suite (u_n)_n ∈ **N**: formule explicite (u_n = f(n)) ou relation de récurrence (u_n+1 = g(u_n)).
- Sens de variation d'une suite (calcul de u_n+1 - u_n ou comparaison du rapport fracu_n+1u_n à 1).
- Suites majorées, minorées, bornées.
- Suites arithmétiques: définition par récurrence u_n+1 = u_n + r, terme général u_n = u_p + (n-p)r, somme des termes consécutifs S = (nombre de termes / 2)(premier terme + dernier terme).
- Suites géométriques: définition u_n+1 = q × u_n, terme général u_n = u_p × q^n-p, somme des termes consécutifs S = premier terme × frac1 - q^nombre de termes1 - q (q ≠ 1).

**6. Trigonométrie approfondie**: [DEV]

- Équations trigonométriques: cos x = cos α ⇔ x = ± α + 2kπ; sin x = sin α ⇔ x = α + 2kπ ou x = π - α + 2kπ; tan x = tan α ⇔ x = α + kπ.
- Formules de transformation de produits en sommes et de sommes en produits (formules de Simpson): cos p + cos q = 2 cos(p+q / 2) cos(p-q / 2), sin p + sin q = 2 sin(p+q / 2) cos(p-q / 2).
- Équations de la forme a cos x + b sin x = c par transformation en r cos(x - varphi).

**7. Angles orientés & produit scalaire**: [DEV]

- Mesure principale d'un angle orienté de vecteurs (u■, v■) ∈ ]-π, π].
- Relations fondamentales de Chasles sur les angles orientés.
- Produit scalaire dans l'espace: orthogonalité de vecteurs dans l'espace.

**8. Dénombrement & Calcul des Probabilités**: [DEV]

- Dénombrement: principe additif, principe multiplicatif (produit cartésien); p-listes (avec répétition: n^p); arrangements sans répétition (A_n^p = (n! / (n-p)!)); permutations (n!); combinaisons (C_n^p = binomnp = (n! / p!(n-p)!)); formule du triangle de Pascal (C_n^p = C_n-1^p + C_n-1^p-1); binôme de Newton.
- Probabilités sur un univers fini Omega: équiprobabilité (P(A) = (Card(A) / Card(Omega))); probabilité de l'union P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B); probabilité conditionnelle (P(B|A) ou P_A(B) = (P(A ∩ B) / P(A))); formule des probabilités totales; événements indépendants.
- Variables aléatoires discrètes: loi de probabilité de X, espérance mathématique E(X) = sum x_i p_i, variance V(X) = sum (x_i - E(X))² p_i = sum x_i² p_i - [E(X)]², écart-type σ(X) = √(V(X)).

**9. Géométrie de l'espace & transformations**: [DEV]

- Droites et plans de l'espace: théorèmes de parallélisme et d'orthogonalité.
- Isométries et homothéties du plan (propriétés de conservation).

**10. Modélisation & épreuves d'examen**: [CON]

- Résolution de situations d'apprentissage complexes de niveau Première C/D préparatoires aux exigences du Baccalauréat béninois.

---

*End of Deliverable 2 — Seven-Level Curriculum Inventory.*